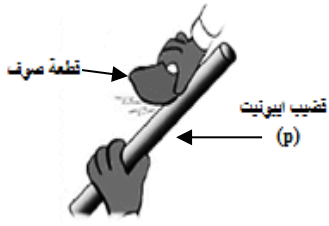


التمرين الأول:



نقوم بذلك قضيب إيونييت (p) بقطعة صوف جافة كما هو موضح في الوثيقة 01 .

① حدد طريقة شحن قضيب الإيونييت (p) .

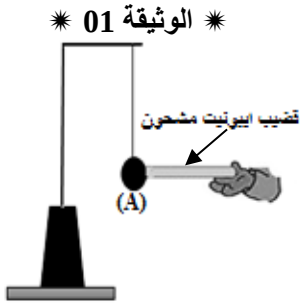
② ما نوع الشحنة المحمولة على قضيب الإيونييت (p) بعد لكة؟ فسر ذلك.

☞ نلمس كرية النواس (A) المتعادلة كهربائياً بواسطة قضيب الإيونييت المشحون (p)

لاحظ ☞ الوثيقة 02 .

③ ماذا نقصد ب : كرية متعادلة كهربائياً؟

④ صف ما يحدث للكرية (A) مع الشرح.



الوثيقة 01 *

الوثيقة 02 *

التمرين الثاني:

لدينا قضيب زجاجي (v) غير مشحون نجعله يحتك بقطعة من الحرير ☞ الوثيقة 03 .

① سم هذه الظاهرة وما نوعها ؟

② ما نوع شحنة القضيب (v) بعد احتكاكه بالحرير؟

③ فسر ما يحدث بين القضيب الزجاجي (v) وقطعة الحرير؟

☞ نلمس كرية النواس (B) المصنوعة من البوليستيرين والمغللفة بورق الألمنيوم

شحنها " $q=0$ " بواسطة القضيب الزجاجي (v) المشحون ☞ الوثيقة 04 .

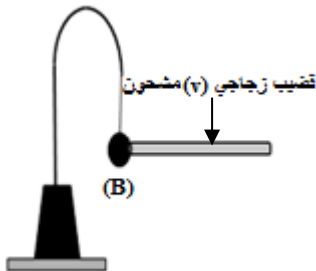
④ ماذا نقصد ب " $q=0$ " ؟

⑤ صف ماذا يحدث للكرية (B) عند لمسها بالقضيب الزجاجي (v) المشحون مع الشرح.

☞ نبعد القضيب الزجاجي المشحون عن الكرية (B) ونقرب منها كرية نواس أخرى (O)

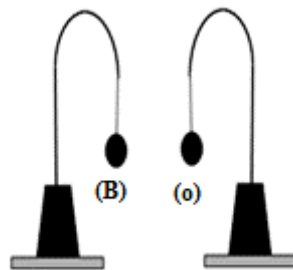
مشحونة "بنفس نوع شحنة الكرية (B) " ☞ الوثيقة 05 .

⑧ ماذا يحدث بين الكريتين (B) و (O) ؟ علل اجابتك .



الوثيقة 03 *

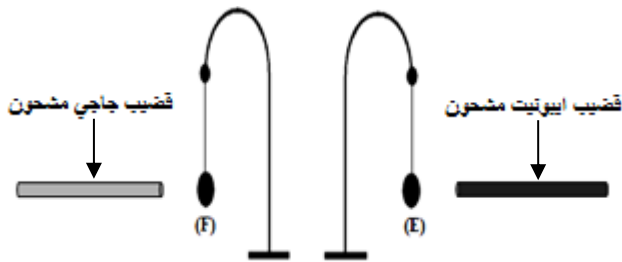
الوثيقة 04 *



الوثيقة 05 *

التمرين الثالث :

بهدف دراسة ظاهرة التكهرب بقرب " دون لمس " قضيب ايونيت مشحون من الكرة (E) و قضيب زجاجي مشحون من الكرة (F) (الكريتان متعادلتان كهربائيا) الوثيقة 01 .



الوثيقة 01 *

1 صف ما يحدث للكريتان (E) و (F) مع التفسير .

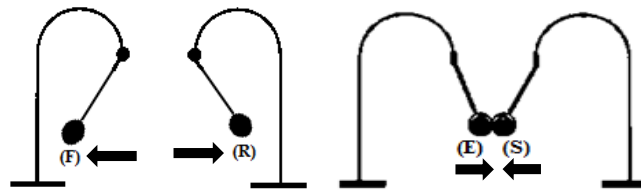
2 حدد طريقة تكهرب الكريتان .

3 نلمس الكرة (E) بقضيب الايونيت المشحون والكرة (F) بالقضيب الزجاجي المشحون .

3 ما نوع الشحنة التي تظهر على الكريتان بعد اللمس ؟

بعد القضيبين ثم نقرب كريتان مشحونتان (R) و (S)

من الكريتان (E) و (F) الوثيقة 02 .

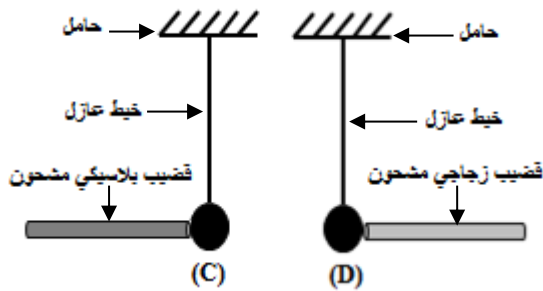


الوثيقة 02 *

4 باستغلال الوثيقة 02 ما نوع شحنة الكريتين (R) و (S) ؟ . برر اجابتك .

التمرين الرابع :

نعلق كريتان خفيفتان من البوليسيتين (C) و (D) مغلفتان بورق الألمنيوم و معلقان بخيط عازل في حامل . نلمس الكرة (C) بقضيب بلاستيكي مشحون و الكرة (D) بقضيب زجاجي مشحون (الكريتان متعادلتان كهربائيا) الوثيقة 02 .



الوثيقة 02 *

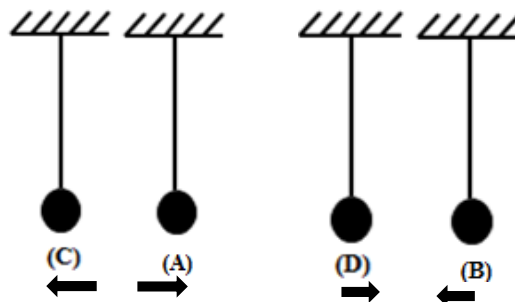
1 سم الظاهرة المدروسة وما نوعها ؟ .

2 ما نوع الشحنة المحمولة على كل قضيب ؟ .

3 صف ما يحدث للكريتان (C) و (D) مع التفسير .

بعد القضيبين ثم نقرب كريتان مشحونتان (A) و (B)

من الكريتان (C) و (D) الوثيقة 03 .



الوثيقة 03 *

4 اعتمادا على الوثيقة 03 اوجد شحنة الكريتان (A) و (B) . علل اجابتك .

التمرين الخامس:

في حصة الأعمال المخبرية قدم الأستاذ لفوجين من التلاميذ الوسائل المناسبة لإجراء بعض التجارب حول التكهرب.

الفوج الأول: قرب قضيب بلاستيكي مشحون من قرص معدني لكاشف كهربائي "دون لمسه" الوثيقة 01.



الوثيقة 01 *

① ماذا يلاحظ تلاميذ هذا الفوج؟

② بأي طريق تكهربت الورقتان المعدنيتان؟

③ ما نوع الشحنة التي تظهر على الورقتان؟ فسر ذلك.

☞ أبعد التلاميذ القضيب البلاستيكي المشحون عن القرص المعدني.

④ صف ما يحدث للورقتان المعدنيتان مع الشرح.

الفوج الثاني: قرب قضيب زجاجي مشحون من قرص معدني لكاشف كهربائي "دون لمسه" الوثيقة 02.



الوثيقة 02 *

⑤ هل سيلاحظ تلاميذ هذا الفوج نفس ما لاحظته الفوج الأول؟

⑥ فسر ظهور الشحنة الموجبة على الورقتان المعدنيتان.

☞ أبعد التلاميذ القضيب الزجاجي المشحون عن القرص المعدني.

⑦ اشرح ما يحدث في هذه الحالة.

التمرين السادس:

ندلك قضيبان واحد من الزجاج و آخر من الإيونييت ثم نلمس بقضيب الإيونييت الكرية (M) ونقرب القضيب الزجاجي

من الكرية (N) دون ملامستها الوثيقة 03.

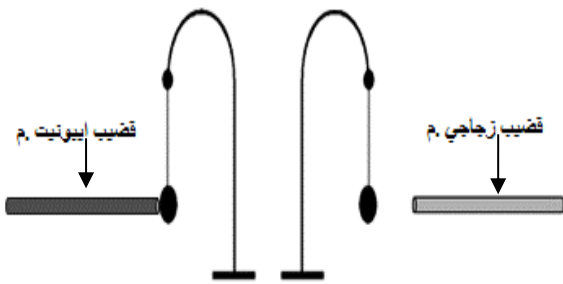
① صف ماذا يحدث لكل كرية مع الشرح.

② حدد طريقة تكهرب القضيبان و الكريتان.

③ ما نوع الشحنة التي تظهر على الكرية (N)؟

نبعد القضيبين ونقرب الكرية (N) من الكرية (M).

④ اشرح ما يحدث بين الكريتين (N) و (M)؟



الوثيقة 03 *

التمرين السابع:

في حصة الأعمال المخبرية (TP) لسنوات الرابعة متوسط أراد الأستاذ تقويم مكتسبات تلاميذه فقسّمهم إلى

فوجين.

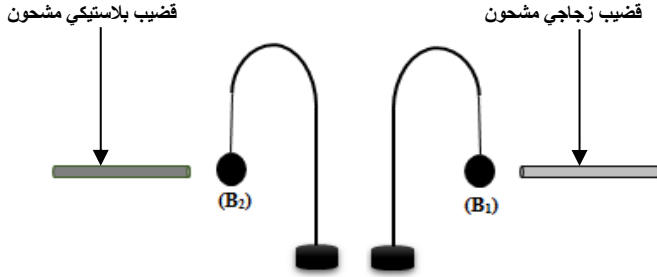
الفوج الأول: ذلك قضيبين واحد من الزجاج و آخر من البلاستيك " الشكل 01 و الشكل 02 " .

- ① سم الظاهرة المدروسة من قبل هذا الفوج. قضيب زجاجي .
- ② حدد طريقة شحن القضيبين .
- ③ ما نوع شحنة كل قضيب بعد ذلك ؟ فسر ذلك . قطعة حرير .

✱ الشكل 02 ✱

✱ الشكل 01 ✱

الفوج الثاني: قرب قضيبين مشحونين واحد من الزجاج والآخر من البلاستيك من كرتين (B_1) و (B_2) متعادلتي كهربائيا



✱ الشكل 03 ✱

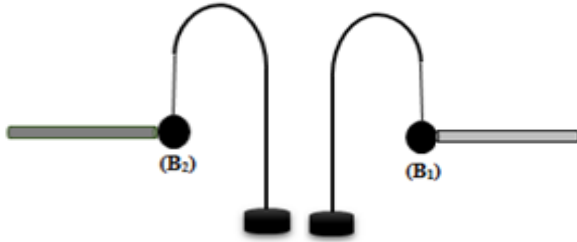
"دون لمسهما" كما هو موضح في " الشكل 03 " .

④ ماذا نقصد ب : الكرتين متعادلتي كهربائيا ؟

⑤ صف ما يحدث للكرتين (B_1) و (B_2) مع الشرح.

⑥ ماهي طريقة تكهرب الكرتين؟

✶ لامس هذا الفوج الكرة (B_1) بالقضيب الزجاجي المشحون و الكرة (B_2) بالقضيب البلاستيكي المشحون



✱ الشكل 04 ✱

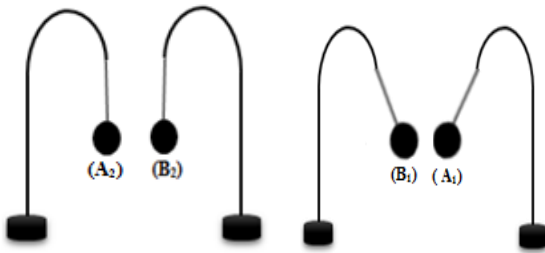
" الشكل 04 " .

⑦ ماذا يحدث للكرتين (B_1) و (B_2) ؟ فسر ذلك .

⑧ كيف تم شحن الكرتين و ما نوع الشحنة التي تظهر على

كل كرة بعد اللمس؟

✶ ابعد تلميذ من الفوج القضيبين ثم قرب كرتين (A_1) و (A_2) مشحونتين كما هو مبين في "الشكلين 05 و 06".



✱ الشكل 05 ✱

✱ الشكل 06 ✱

⑨ ماذا يحدث بين الكرتين (A_2) و (B_2) اذا علمت أن شحنة

الكرة (A_2) موجبة ؟ وضح ذلك على الشكل 05 .

⑩ اعتمادا على الشكل 06 حدد شحنة الكرة (A_1) .



✶ أبطالنا الشجعان :

✶ اعلّموا أن النجاح هو محصلة

انجازات صغيرة تتراكم يوما بعد يوم .



صفحة الأستاذ معروف كريمة

مجموعة الأستاذ معروف كريمة